## Investigação: MUNDIAL S.A - PRODUTOS DE CONSUMO (código CVM 5312), exercício 2015, como era em 30/04/2016

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Têxtil e Vestuário (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2015, versão 1, entregue em 20/04/2016; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (20/04/2016).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=55204

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,810 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 42 (n = 20)
- Percentil no grupo e ano: 45 (n = 358)
- Histórico da própria empresa: mediana −2,487; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −3,572 a −1,821; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,995 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 26 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 43 (n = 430)
- Histórico da própria empresa: mediana 0,957; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,739 a 1,280; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,012 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 55 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 54 (n = 449)
- Histórico da própria empresa: mediana 1,005; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,860 a 1,136; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,017 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 60 (n = 21)
- Percentil no grupo e ano: 53 (n = 432)
- Histórico da própria empresa: mediana 1,003; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,792 a 1,198; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
Valor: 1,063 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 60 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 55 (n = 451)
Histórico da própria empresa: mediana 1,012; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,818 a 1,290; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,891 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 18 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 26 (n = 375)
Histórico da própria empresa: mediana 0,992; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,602 a 1,275; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 1,002 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 45 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 46 (n = 439)
Histórico da própria empresa: mediana 1,028; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,986 a 1,091; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,070 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 45 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 46 (n = 456)
Histórico da própria empresa: mediana −0,037; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,163 a 0,083; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,171 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 74 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 78 (n = 452)
Histórico da própria empresa: mediana 1,012; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,777 a 1,363; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: −0,2 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 37,3 dias)
Percentil no setor e ano: 40 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 43 (n = 419)
Histórico da própria empresa: mediana −0,4 dias; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −12,6 dias a 11,8 dias; valor dentro da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras

(decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 32,96 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 78 (n = 20)
Percentil no grupo e ano: 83 (n = 406)
Histórico da própria empresa: mediana 30,03 p.p.; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 25,04 p.p. a 37,21 p.p.; valor dentro da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,073 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 45 (n = 21)
Percentil no grupo e ano: 47 (n = 455)
Histórico da própria empresa: mediana −0,038; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,163 a 0,083; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: −2,042 (índice)
Componentes: X1 = −0,251; X2 = −0,144; X3 = 0,014; X4 = −0,021 (índices)
Percentil no setor e ano: 33 (n = 23)
Histórico da própria empresa: mediana −1,112; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −1,371 a −0,879; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 3/9 (8 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta: 0
- Variação do giro do ativo: 1
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP

do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 04/04/2011
- DFP 2010, v2: 04/04/2011
- DFP 2011, v1: 31/03/2012
- DFP 2011, v2: 02/04/2012
- DFP 2011, v3: 09/04/2012
- DFP 2012, v1: 29/03/2013
- DFP 2012, v2: 03/04/2013
- DFP 2012, v3: 09/04/2013
- DFP 2013, v1: 01/04/2014
- FCA 2015, v1: 31/03/2015
- DFP 2014, v1: 30/04/2015
- FCA 2015, v2: 16/06/2015
- FCA 2015, v3: 04/12/2015
- FCA 2015, v4: 09/12/2015
- DFP 2015, v1: 20/04/2016

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Com Ressalva.
não foi achado trecho de opinião no texto
Auditor no FCA de 2014: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2015: KPMG Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2016: KPMG Auditores Independentes.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2012: Directa Auditores -> KPMG Auditores Independentes (transição: duas firmas no FCA de 2012). A firma que saiu auditou 3 exercícios sociais consecutivos (2009 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência. Como o leitor foi testado: 20 casos guardados, medida única com o leitor congelado (c99c953): precisão 0,962, cobertura 0,962, conferência literal em 132 de 132 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
Nota: 11 Partes relacionadas (páginas 17 a 20)

- [controladas; outras partes relacionadas] “como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre entidades controladas e outras partes relacionadas.” (p. 17)
- [controladora; controladas] “Todas as transações entre as empresas controladora e controladas foram eliminadas nas demonstrações financeiras consolidadas.” (p. 17)

- [controladora; controladas; coligadas] “Os impactos das transações entre controladora, coligadas e controladas estão demonstrados a seguir:” (p. 17)
- [controladora] “Saldos patrimoniais Contas a Ativo por mútuo e Passivo por Contas a Debêntures receber por conta corrente mútuo e conta pagar por Outras Controladora vendas corrente compras” (p. 17)
- [controladora] “Contas a Ativo por mútuo e Passivo por mútuo Debêntures receber por conta corrente e conta corrente Outras vendas Controladora” (p. 18)
- [controladora] “Resultado Venda de Variação Outras Despesa produtos e cambial receitas financeiras serviços Controladora” (p. 19)
- Trecho omitido; ver página 19 do documento (3 trechos)
- [controladora] “Mundial Inc. 4.516 635 -” (p. 19)
- [controladora] “Eberle Equipamentos e Processos S.A 8 - 461” (p. 19)
- [controladora] “Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda. 219 - -” (p. 19)
- [controladas] “As demais transações com as empresas controladas referem-se a transferências de numerários na modalidade de conta corrente entre as empresas.” (p. 20)
- [pessoal-chave da administração] “Honorários da administração O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros fiscais, diretores e membros do conselho de administração da Mundial.” (p. 20)
- [pessoal-chave da administração] “A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração, nos exercícios findos em 31 de” (p. 20)
- [pessoal-chave da administração] “Conselho de administração, fiscal e diretores estatutários 2.594 2.746” (p. 20)
- [pessoal-chave da administração] “Diretores não estatutários 205 366” (p. 20)

Campos do item 18 do CPC 05 (R1)

- [saldos] “Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014, assim” (p. 17)
- [montante das transações] “As transações comerciais de compra e venda de produtos, matérias-primas e contratação de serviços são realizadas em condições específicas acordadas entre as empresas da Companhia e levam em consideração os volumes de operações, a periodicidade das transações e a segmentação do processo interno de produção dentro do grupo. Tais transações, dadas as suas características específicas, não são comparáveis às transações realizadas com terceiros não relacionados.” (p. 17)
- [montante das transações; saldos] “Saldos patrimoniais Contas a Ativo por mútuo e Passivo por Contas a Debêntures receber por conta corrente mútuo e conta pagar por Outras Controladora vendas corrente compras” (p. 17)
- [saldos] “Saldo em 31/12/2015 304.638 26.585 54.800 103.868 3.324 9.062” (p. 17)
- [saldos] “Saldos patrimoniais” (p. 18)
- [montante das transações; saldos] “Contas a Ativo por mútuo e Passivo por mútuo Debêntures receber por conta corrente e conta corrente Outras vendas Controladora” (p. 18)
- [saldos] “Saldo em 31/12/2014 304.638 17.301 35.462 62.338 6.924” (p. 18)
- [montante das transações] “Resultado Venda de Variação Outras Despesa produtos e cambial receitas financeiras serviços Controladora” (p. 19)
- [saldos] “Saldo em 31/12/2015 90.975 3.804 5.345 (1.283)” (p. 19)
- [montante das transações] “Resultado Venda de Variação produtos e cambial Outras serviços” (p. 19)
- [saldos] “Saldo em 31/12/2014 72.010 1.386 2.379” (p. 19)
- [saldos] “Saldos patrimoniais Saldo ativo por mútuo e conta Consolidado Debêntures corrente” (p. 19)
- [saldos] “Saldo em 31/12/15 304.638 7.910” (p. 19)
- [saldos] “Saldo em 31/12/14 304.638 2.966” (p. 19)
- [montante das transações] “Em 13 de dezembro de 2013 a Companhia adquiriu debêntures emitidas pela Hercules S.A no montante de” (p. 19)
- [saldos] “R$ 389.007, que foram subscritas no seu total à vista pelo saldo decorrente conta de mútuo por conta” (p. 19)
- Trecho omitido; ver página 20 do documento
- [saldos] “A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração, nos exercícios

findos em 31 de” (p. 20)

Notas explicativas · Risco sacado e forfait
O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor
Tipo de opinião: com ressalva
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento (2 trechos)
- [ênfase] “Ênfase Continuidade operacional e debêntures a receber de empresa relacionada Chamamos a atenção para o fato de que a Companhia incorreu em prejuízo consolidado de R$ 51.810 mil (R$ 28.722 mil em 2014) e possui passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo) de R$ 19.429 mil em 31 de dezembro de 2015 (patrimônio líquido positivo de R$ 8.646 mil em 2014), apresenta alto endividamento de curto prazo e possui parcelamento de passivo tributário em processo de homologação conforme nota explicativa 21. Além disso, possui debêntures a receber de empresa relacionada nos valores de R$ 960 mil e R$ 303.678 mil (R$ 960 mil e R$ 303.678 mil em 2014), demonstrados no ativo circulante e não circulante, respectivamente, cuja realização depende do sucesso da administração daquela entidade na implementação de plano de reestruturação, tendo em vista a situação patrimonial e financeira daquela empresa, que apresenta atualmente capital de giro negativo e passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo). Essas condições indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia.” (cortado no fim da frase)

Formulário de Referência
O Formulário de Referência deste exercício não estava disponível na data. É a única versão disponível nos dados abertos; as versões anteriores não estão lá.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, linhas de cabeçalho (anos, títulos de coluna) podem sair como trecho; os casos guardados não tinham tabelas com cabeçalho em várias linhas.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). Gerado em 2026-11-12T03:49:14+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: MUNDIAL S.A - PRODUTOS DE CONSUMO.